CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Evaluación Parcial n2

Estudiante: Diego Maximiliano Cerda Tapia
Asignatura: Sistema Operativos Corporativos
Curso: AAY1108-002v
Fecha: 4 de mayo de 2026

Contents

Introducción 2
ÍTEM 1: Windows Server 2019 3
1.1 Instalación de Windows Server 2019 3
1.2 Configuración de Windows Update 5
1.3 Instalación del Rol Web Server IIS — HTTP 5
1.4 Configuración del Sitio FTP 9
1.5 Configuración de Dirección IP Fija 11
1.6 Instalación y Configuración de Active Directory 13
1.7 Creación de Unidades Organizativas, Usuarios y Equipos 15
ÍTEM 2: Linux — Rocky Linux 9 20
2.1 Instalación de Rocky Linux 9 20
2.2 Actualización del Sistema 21
2.3 Creación de Grupos y Usuarios 21
2.4 Instalación y Configuración del Servidor Web HTTPD 22

Introducción

El presente informe documenta el proceso de implementación y configuración de sistemas operativos corporativos realizado como parte de la Evaluación Parcial N°2 de la asignatura AAY1108 — Sistemas Operativos Corporativos. El trabajo consistió en la configuración de dos entornos virtualizados: un servidor Windows Server 2019 y un servidor Linux Rocky Linux 9, ambos ejecutados mediante Oracle VirtualBox.

El entorno de Windows Server se realizó la instalación y configuración de rol IIS con soporte para HTTP y FTP. La implementación de Active Directory Domain Services, establecimiento de organizaciones y cuentas de usuario con restricciones de seguridad personalizadas

En el entorno Linux se realizó la creación de grupos, cuentas de usuarios y la instalación del servicio web Apache HTTP para un sitio web de bienvenida.

ÍTEM 1: Windows Server 2019

Se configuró una máquina virtual con Windows Server 2019 Standard Evaluation (Desktop Experience) en Oracle VirtualBox. A continuación se evidencia el proceso completo de instalación y configuración de cada servicio requerido.

1.1 Instalación de Windows Server 2019

Se procedió a instalar Windows Server 2019 seleccionando la versión "Standard Evaluation (Desktop Experience)" para disponer de interfaz gráfica completa. El proceso requirió el uso de DISM para habilitar la GUI desde la ISO de instalación, ya que la versión inicial instalada correspondía a Server Core.

Figura 1: Selección de la versión Windows Server 2019 Standard Evaluation (Desktop Experience) durante el proceso de instalación, confirmando la disponibilidad del entorno gráfico completo.

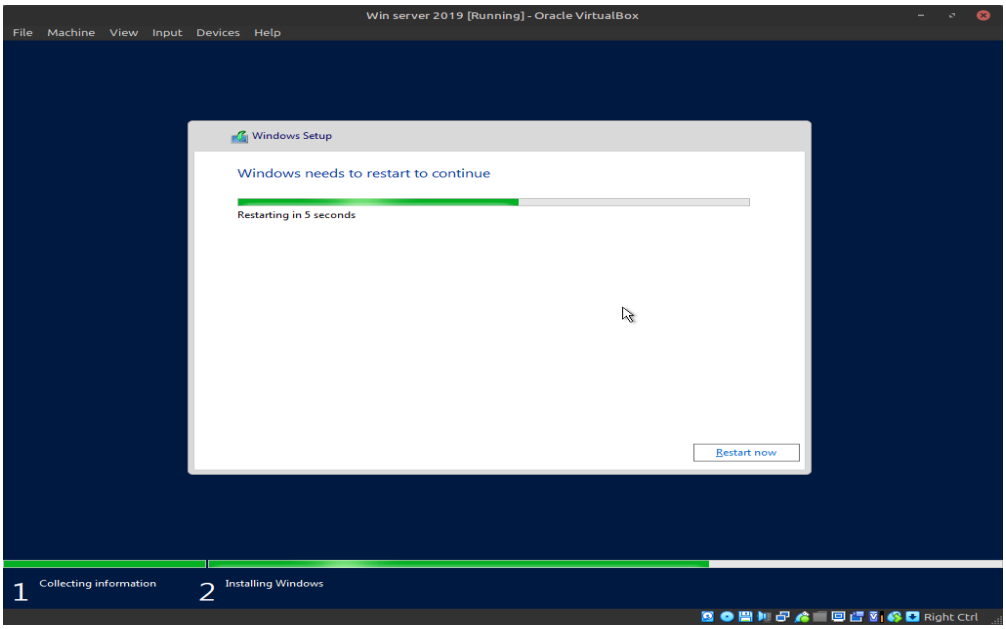

Figura 2: Proceso de instalación de la interfaz gráfica mediante Windows Setup, mostrando el progreso de habilitación del Desktop Experience con reinicio automático del sistema.

Figura 3: Primer arranque de Windows Server 2019 con Desktop Experience operativo, mostrando la pantalla de bloqueo del sistema con fecha 4 de mayo de 2026.

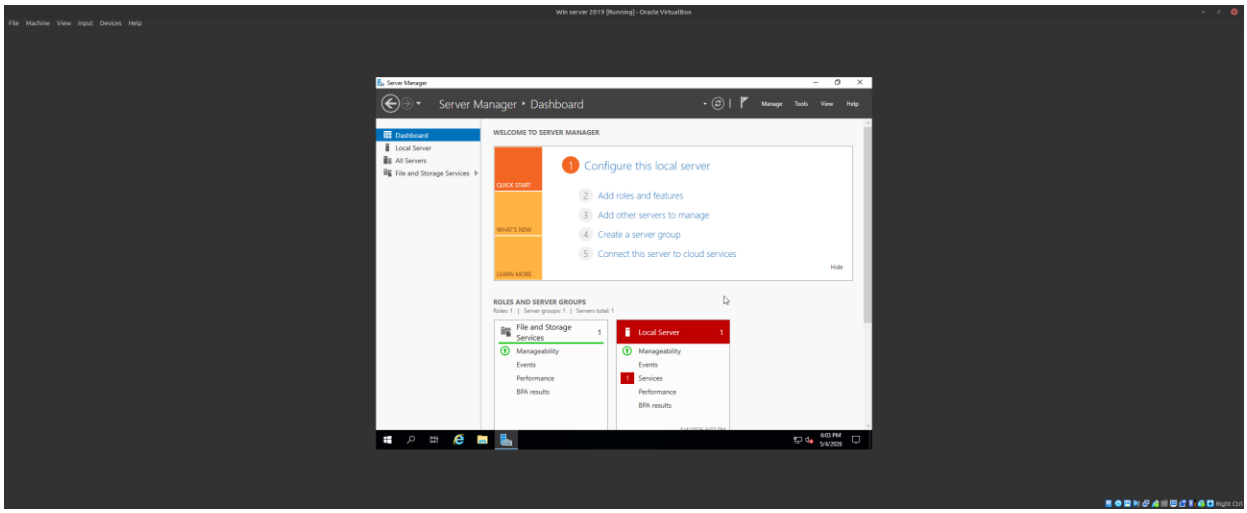

Figura 4: Server Manager de Windows Server 2019 operativo tras la instalación, mostrando el Dashboard inicial con los roles y grupos de servidores disponibles.

1.2 Configuración de Windows Update

Se accedió a la configuración de Windows Update a través del panel Settings → Update & Security. El sistema detectó múltiples actualizaciones de seguridad y rendimiento disponibles, incluyendo actualizaciones acumulativas de 2026 y parches de seguridad de 2022.

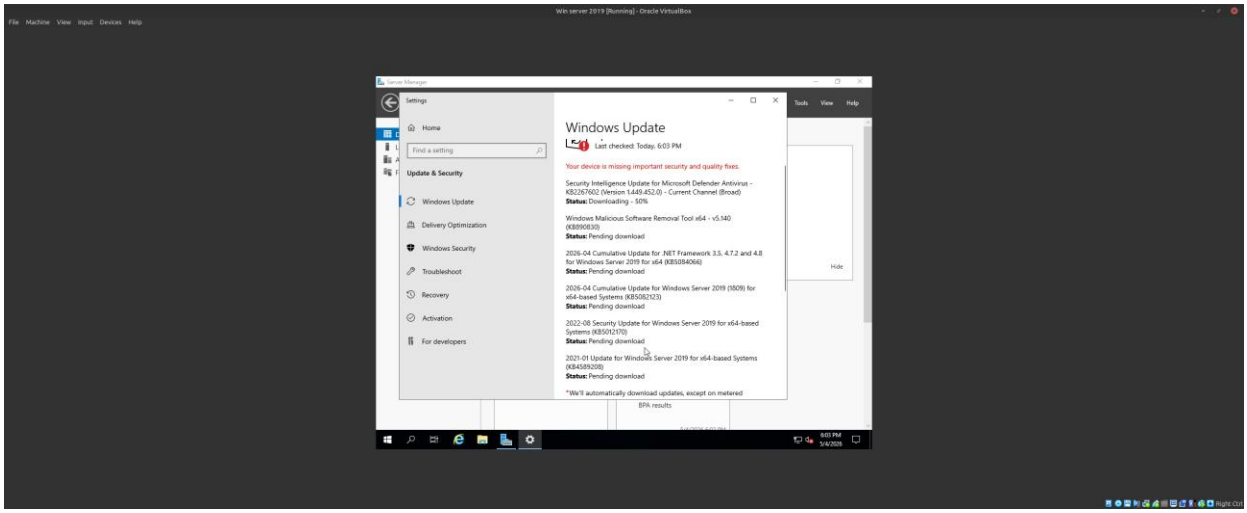

Figura 5: Panel de Windows Update mostrando las actualizaciones disponibles detectadas para Windows Server 2019, incluyendo actualizaciones acumulativas de seguridad y rendimiento pendientes de descarga.

1.3 Instalación del Rol Web Server IIS — HTTP

Se instaló el rol Web Server (IIS) mediante el asistente de Server Manager (Add Roles and Features). Se seleccionó el rol "Web Server (IIS)" junto con los servicios de rol requeridos, incluyendo FTP Server y FTP Extensibility para la configuración posterior del servicio FTP.

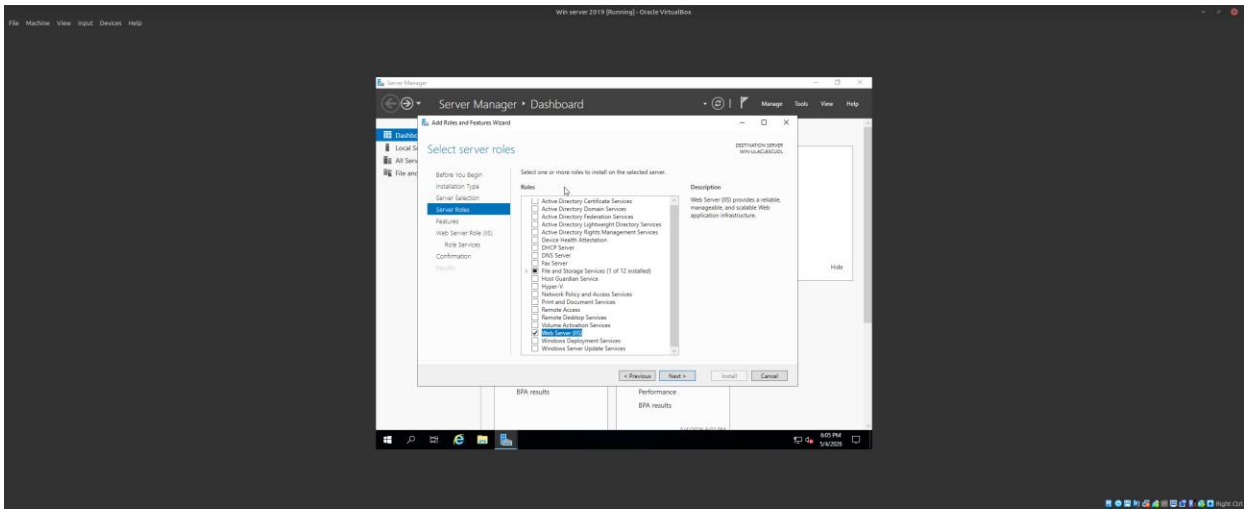

Figura 6: Asistente de instalación de roles mostrando la selección del rol "Web Server (IIS)" en el servidor de destino WIN-ULACLB3CUOL.

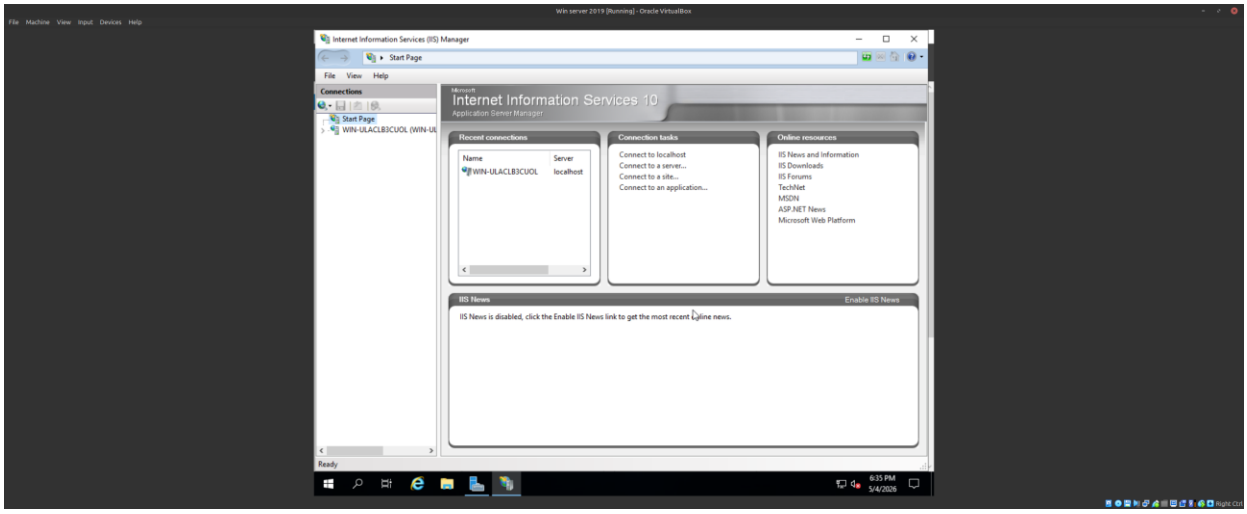

Figura 7: IIS Manager (Internet Information Services 10) abierto exitosamente tras la instalación del rol Web Server, mostrando la conexión al servidor WIN-ULACLB3CUOL.

Se creó la carpeta contenedora del sitio web en la ruta C:\WEBDiego y se configuró el archivo index.html con el contenido de bienvenida personalizado incluyendo el nombre del estudiante. Para este paso es importante que el archivo guardado lleve como nombre index.html para que sea reconocido como sitio web.

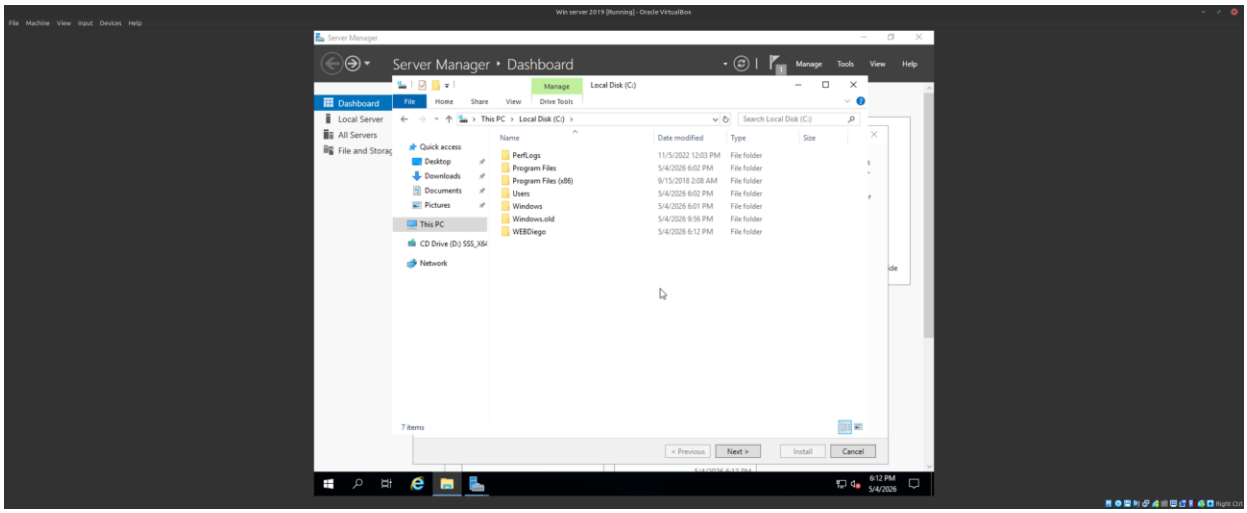

Figura 8: Explorador de Windows mostrando la carpeta WEBDiego creada en C:\ como directorio raíz del sitio web HTTP, junto con la carpeta FTPCerda para el servicio FTP.

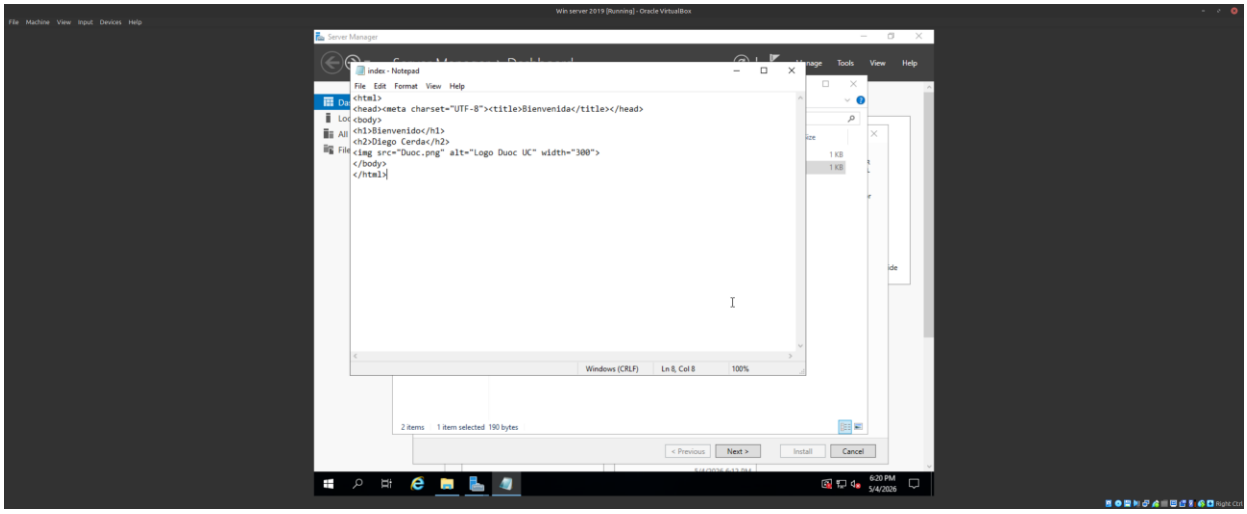

Figura 9: Archivo index.html abierto en el Bloc de Notas con el código HTML del sitio de bienvenida, incluyendo el encabezado "Diego Cerda" y referencia al logo de Duoc UC.

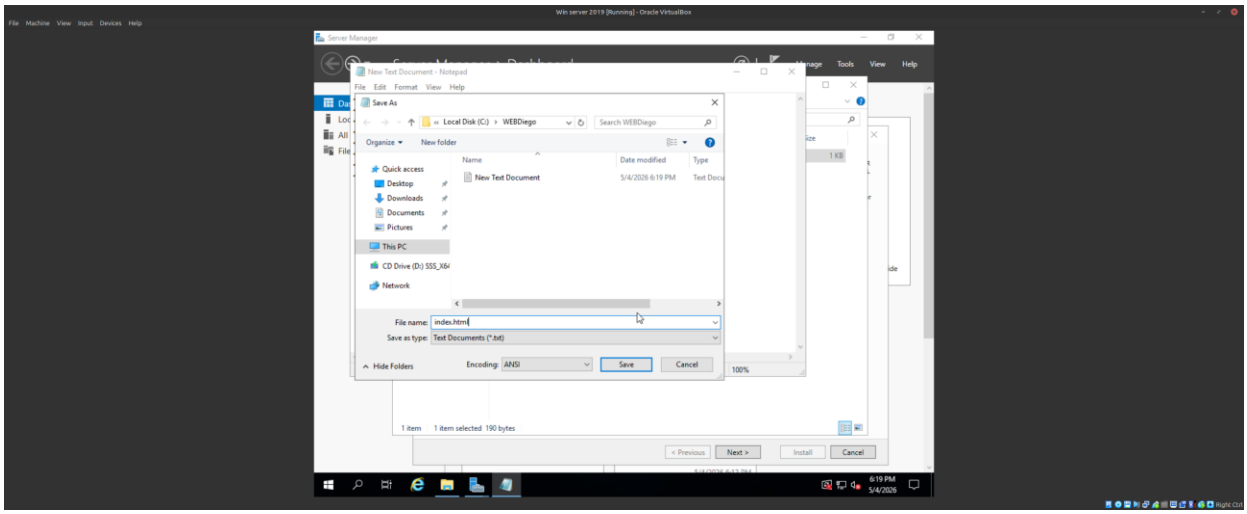

Figura 10: Proceso de guardado del archivo index.html en la carpeta C:\WEBDiego, estableciendo el nombre y formato correcto del archivo HTML.

Se configuró el sitio web en IIS Manager con el nombre WEBDiego, ruta física C:\WEBDiego y puerto 80, creando el binding HTTP para el servidor. En caso de que haya otro sitio web configurado o tenga por defecto el puerto 80 al momento de configurar, se recomienda cambiar al puerto 8080 para la prueba. De no ser el caso se puede utilizar el puerto 80.

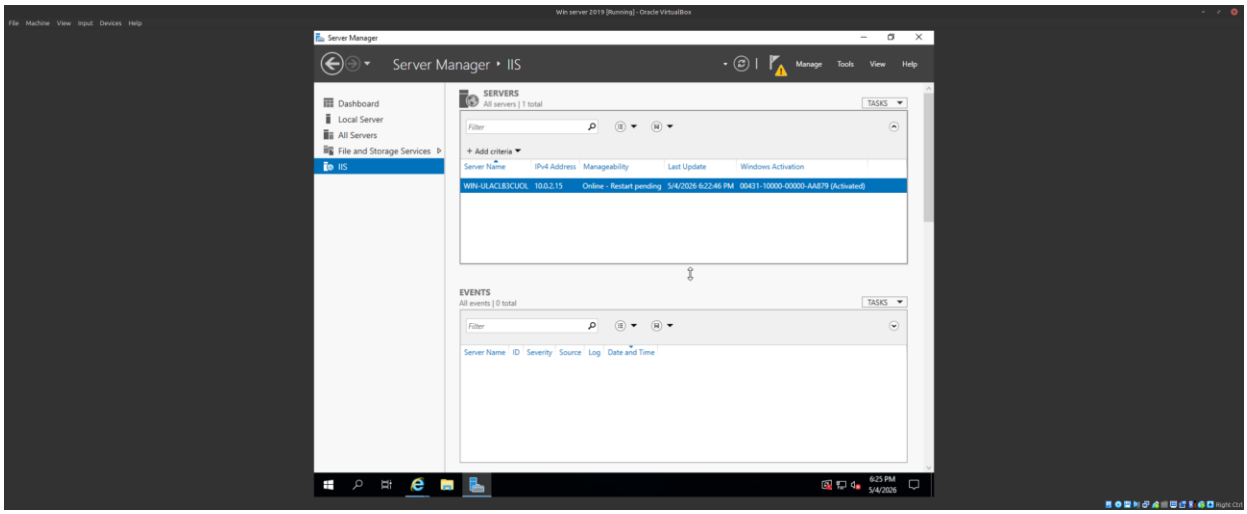

Figura 11: Configuración del nuevo sitio web en IIS Manager con nombre "WEBDiego", ruta física C:\WEBDiego y binding en puerto 80 (HTTP).

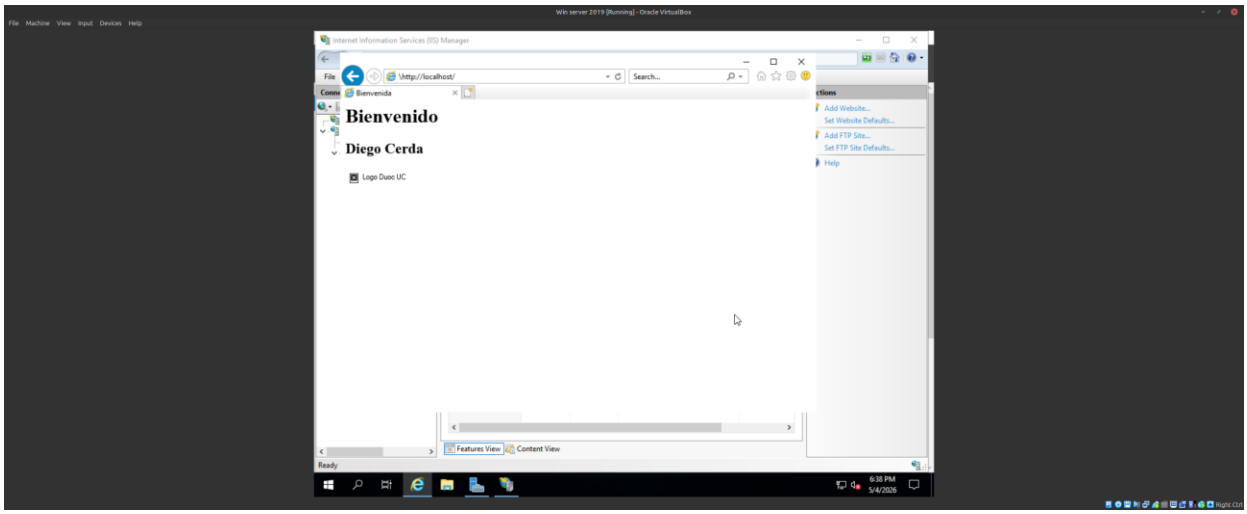

Figura 12: Verificación del sitio web funcionando correctamente en el navegador Internet Explorer accediendo via http://localhost, mostrando el mensaje de "Bienvenido" y el nombre "Diego Cerda".

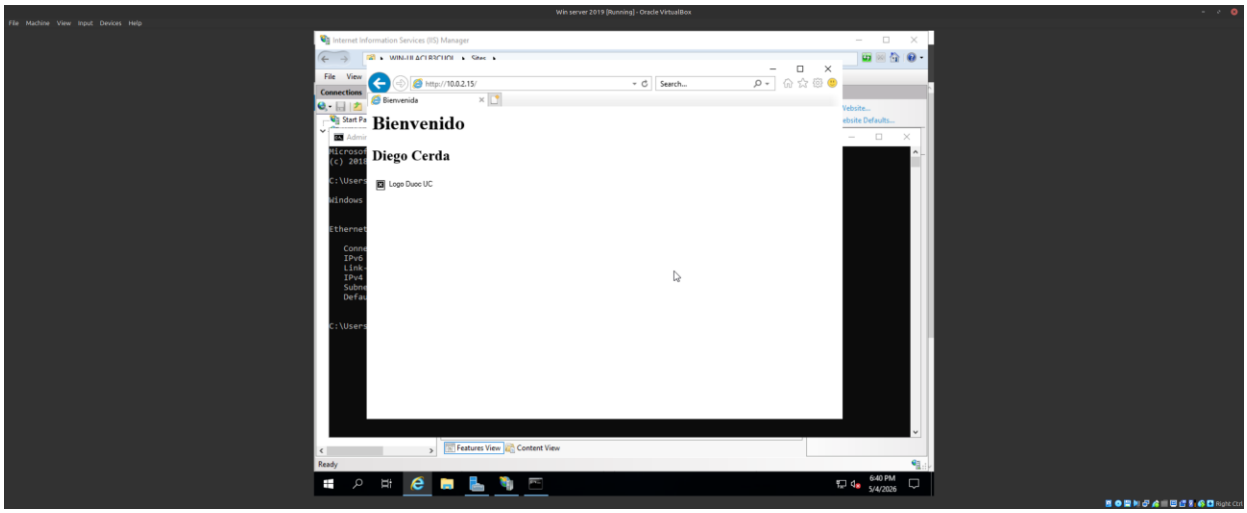

Figura 13: Sitio web accesible desde el navegador utilizando la dirección IP del servidor http://10.0.2.15/, confirmando el correcto funcionamiento del servidor IIS HTTP.

1.4 Configuración del Sitio FTP

Se configuró el servicio FTP en IIS creando el sitio FTP "cerda" con la carpeta contenedora C:\FTPCerda. Se creó el usuario "Diego" mediante el comando net user y se configuraron los permisos de acceso con autenticación básica, permisos de lectura y escritura.

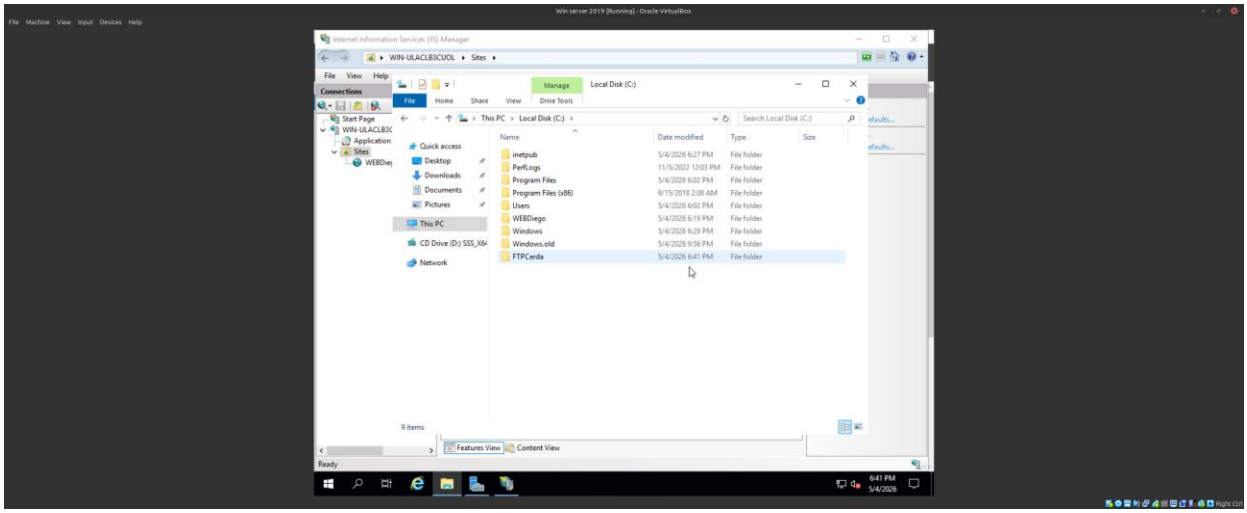

Figura 14: Configuración del nuevo sitio FTP en IIS Manager con nombre "cerda" y ruta física C:\FTPCerda como directorio raíz del repositorio FTP.

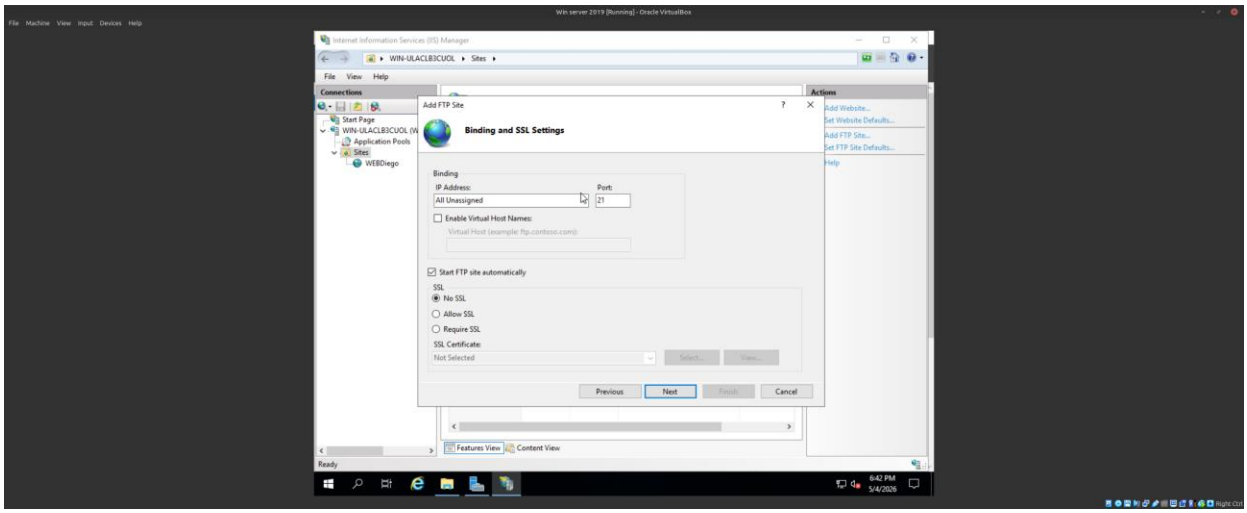

Figura 15: Configuración de Binding y SSL del sitio FTP: puerto 21, sin SSL, con inicio automático del sitio habilitado.

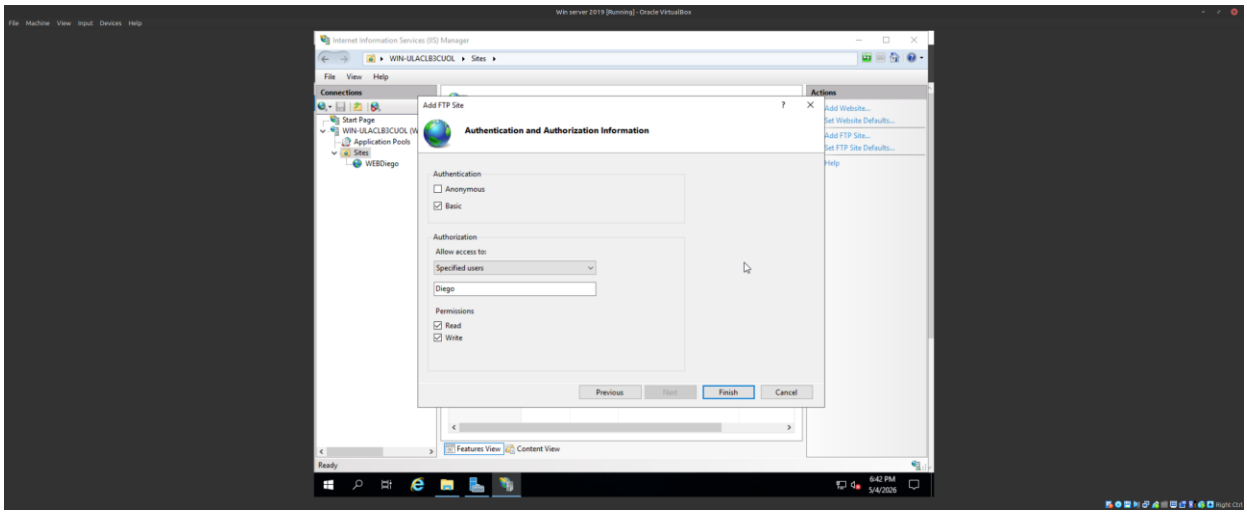

Figura 16: Configuración de autenticación y autorización del sitio FTP: autenticación básica habilitada, acceso al usuario "Diego" con permisos de lectura y escritura.

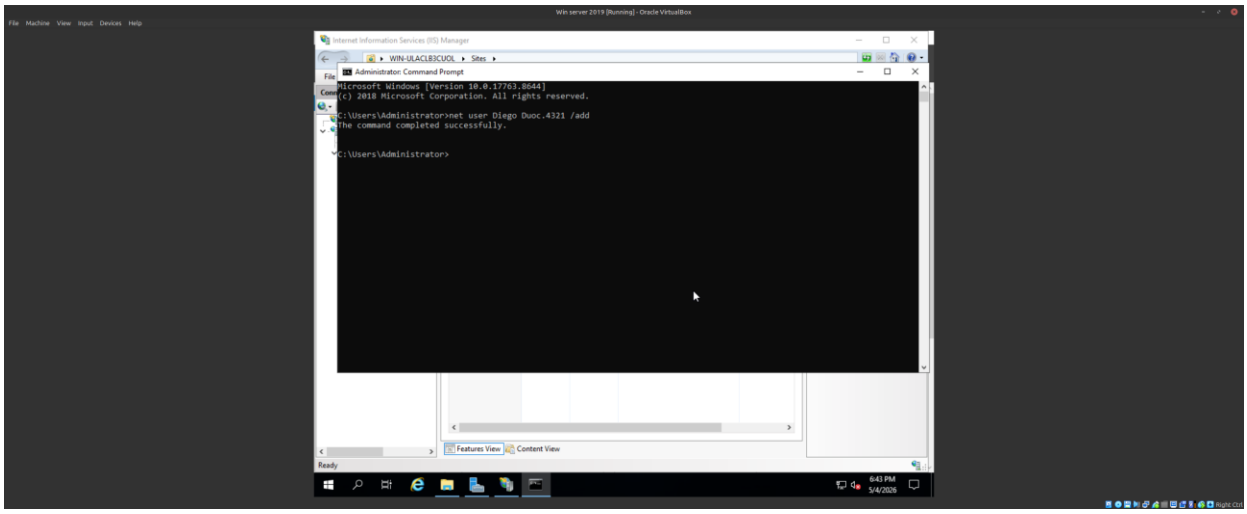

Figura 17: Creación del usuario FTP "Diego" mediante el comando net user desde el símbolo del sistema con privilegios de administrador.

Se verificó el correcto funcionamiento del servicio FTP realizando pruebas de conexión, subida y descarga de archivos desde el cliente FTP en línea de comandos.

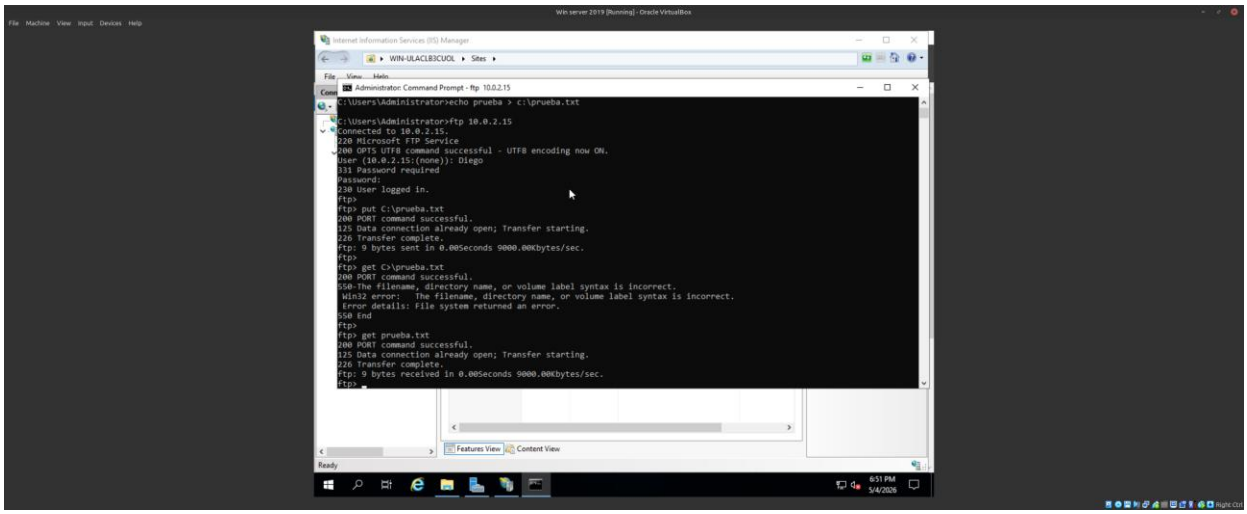

Figura 18: Primera conexión FTP al servidor 10.0.2.15 mostrando "220 Microsoft FTP Service" y "230 User logged in" confirmando la autenticación

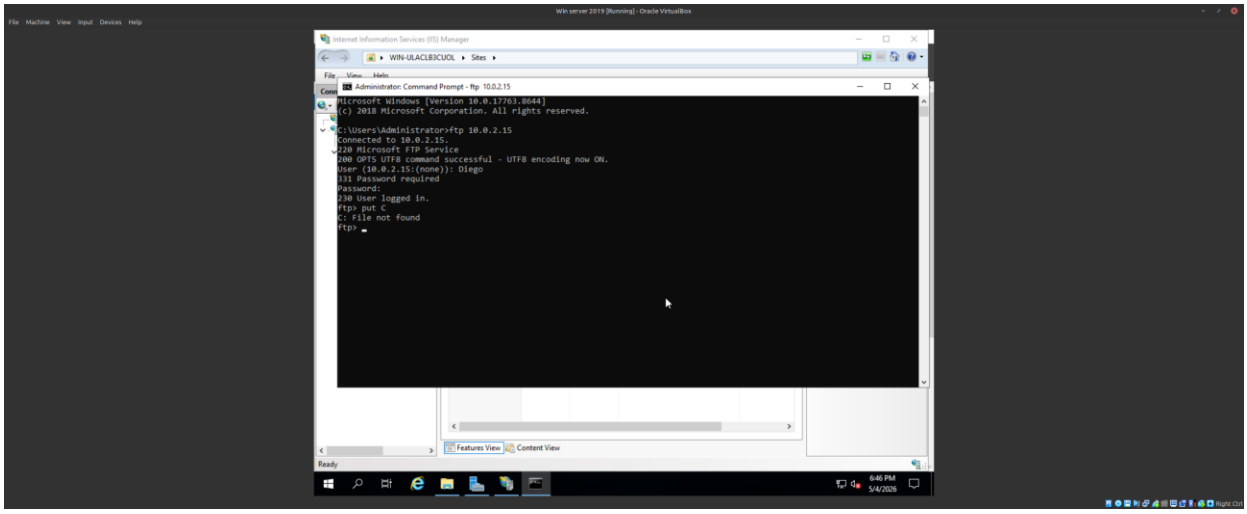

Figura 19: Prueba completa del servicio FTP mostrando: conexión exitosa, subida y descarga de archivo.

1.5 Configuración de Dirección IP Fija

Se verificó la dirección IPv4 dinámica asignada al servidor mediante el comando ipconfig y se procedió a configurarla como dirección estática, siguiendo la ruta Settings → Network & Internet → Change adapter options → Ethernet Properties → IPv4.

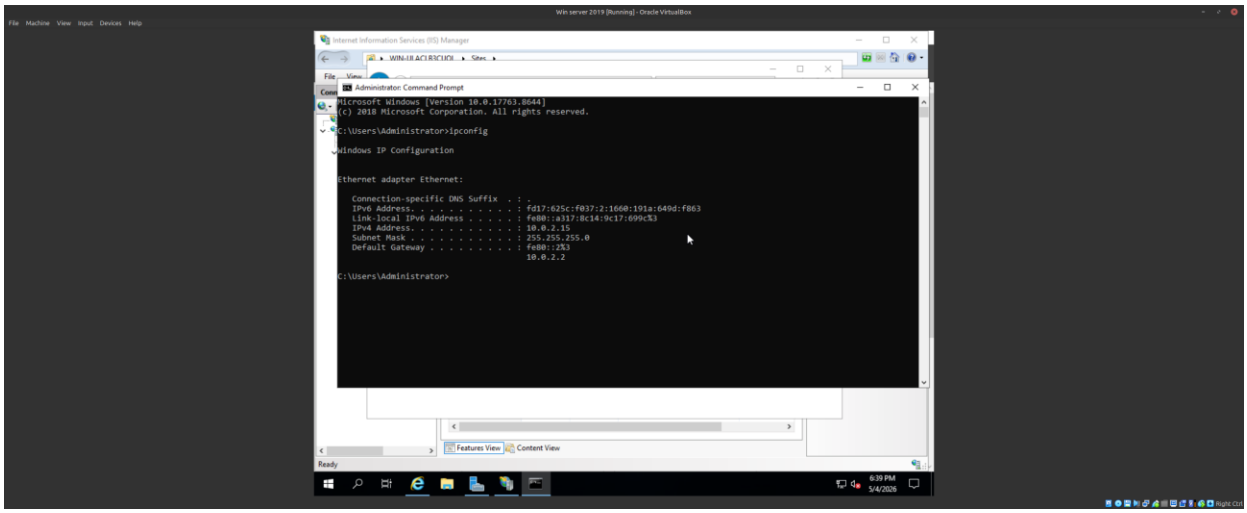

Figura 20: Resultado del comando ipconfig mostrando la configuración de red del servidor: IPv4 10.0.2.15, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 10.0.2.2, que se estableció como dirección fija.

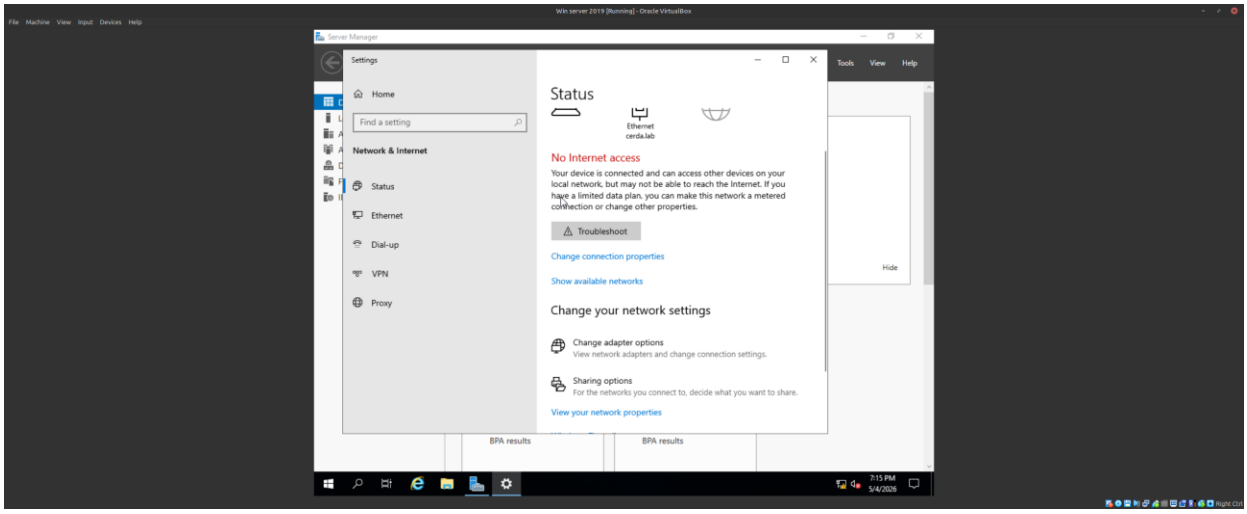

Figura 21: Panel Network & Internet en Settings mostrando el estado de la conexión Ethernet del servidor, con acceso a la configuración de propiedades de red.

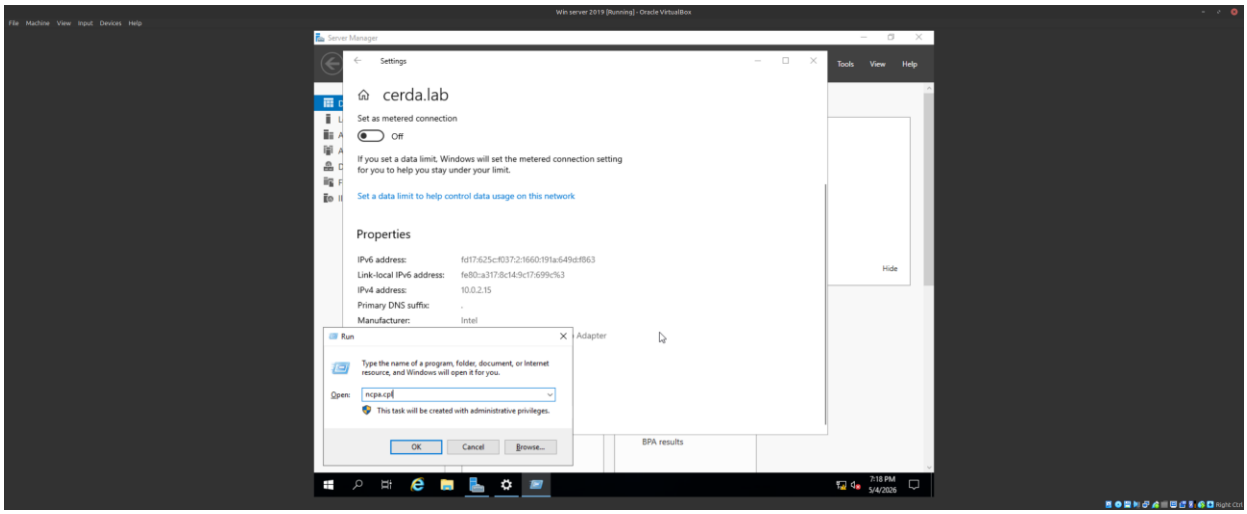

Figura 22: Propiedades de la conexión Ethernet mostrando los protocolos instalados, con "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" seleccionado para configurar la IP estática.

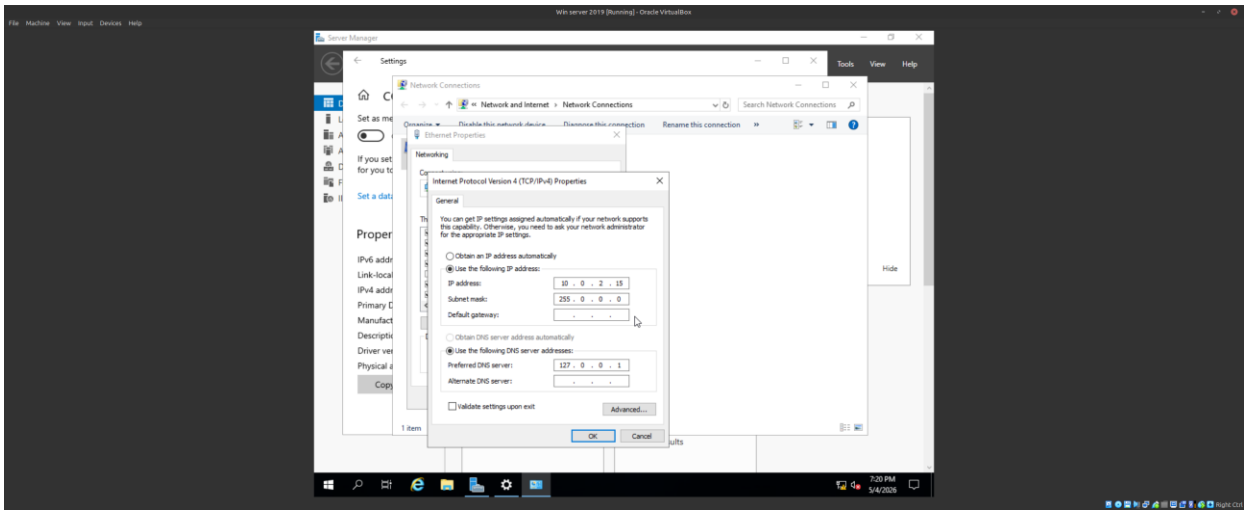

Figura 23: Propiedades de IPv4 con la dirección IP fija configurada: 10.0.2.15, Máscara 255.0.0.0, DNS preferido 127.0.0.1 (servidor local DNS del dominio cerda.lab).

1.6 Instalación y Configuración de Active Directory

Se instaló el rol Active Directory Domain Services (AD DS) mediante el asistente de Server Manager. Una vez completada la instalación, se procedió a promover el servidor como controlador de dominio creando un nuevo bosque con el dominio cerda.lab.

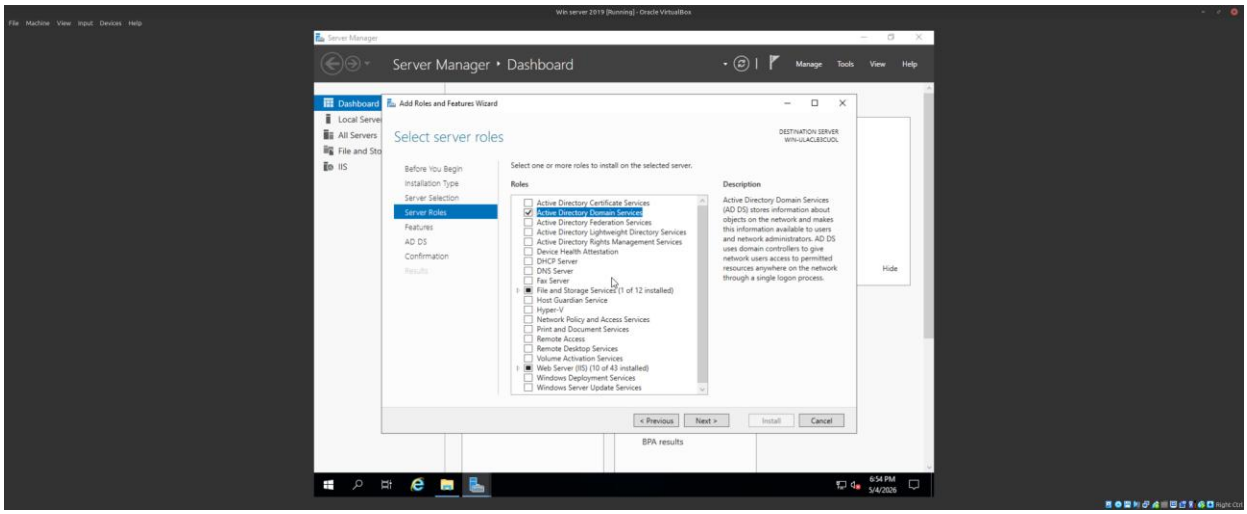

Figura 24: Asistente de instalación de roles mostrando la selección del rol "Active Directory Domain Services" en el servidor WIN-ULACLB3CUOL.

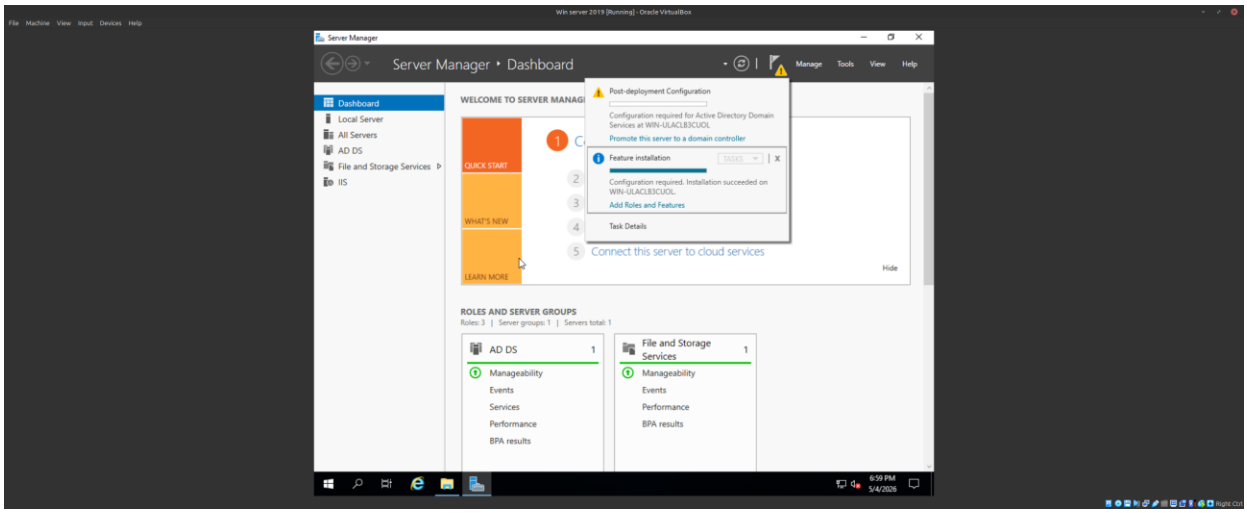

Figura 25: Server Manager mostrando la notificación de configuración post-instalación con el enlace "Promote this server to a domain controller" tras completar la instalación del rol AD DS.

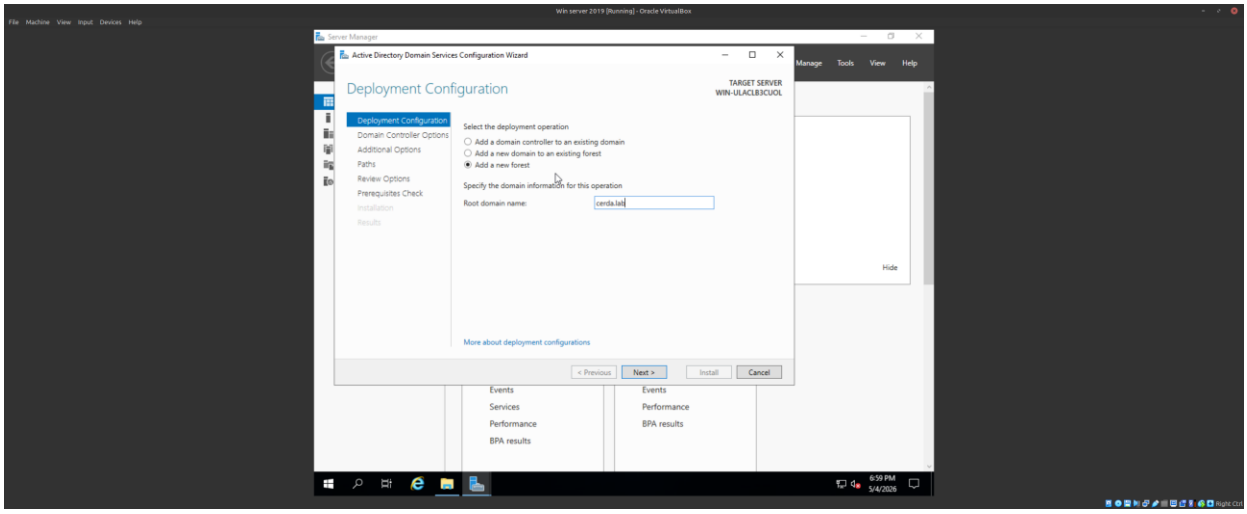

Figura 26: Asistente de configuración de AD DS mostrando la opción "Add a new forest" seleccionada con el nombre de dominio raíz "cerda.lab" configurado.

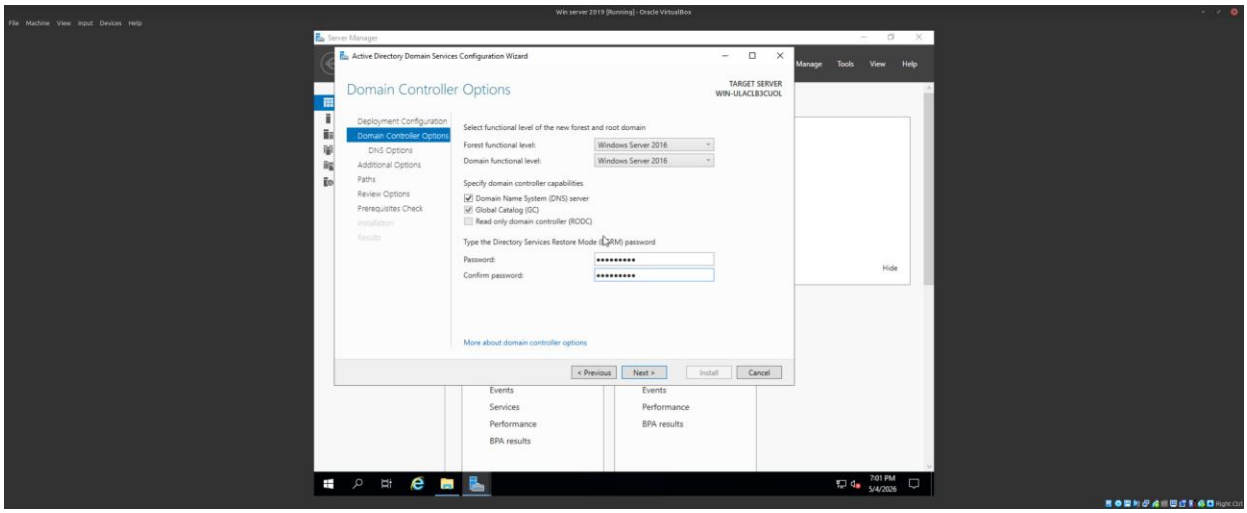

Figura 27: Opciones del controlador de dominio: nivel funcional Windows Server 2016, servidor DNS y Global Catalog habilitados, con la contraseña DSRM configurada.

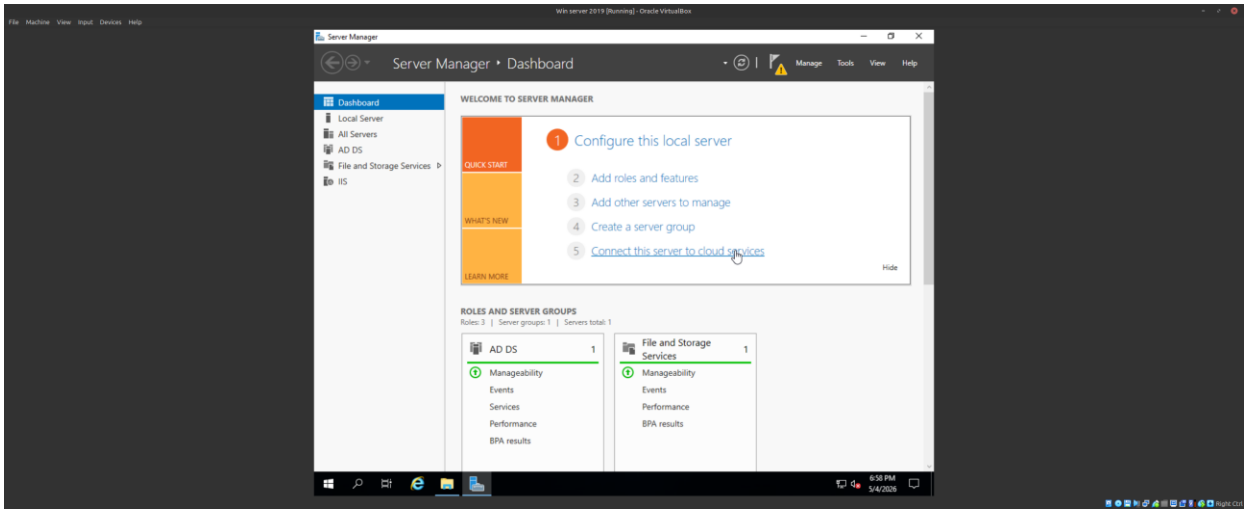

Figura 28: Server Manager tras la instalación exitosa de AD DS mostrando el rol activo en el Dashboard con 3 roles configurados.

Figura 29: Pantalla de login tras la promoción a controlador de dominio mostrando el usuario "CERDA\Administrator", confirmando que el servidor opera como DC del dominio cerda.lab.

1.7 Creación de Unidades Organizativas, Usuarios y Equipos

Se accedió a Active Directory Users and Computers desde el menú Tools del Server Manager. Se verificó la existencia del dominio cerda.lab y se procedió a crear las unidades organizativas, usuarios y equipos requeridos.

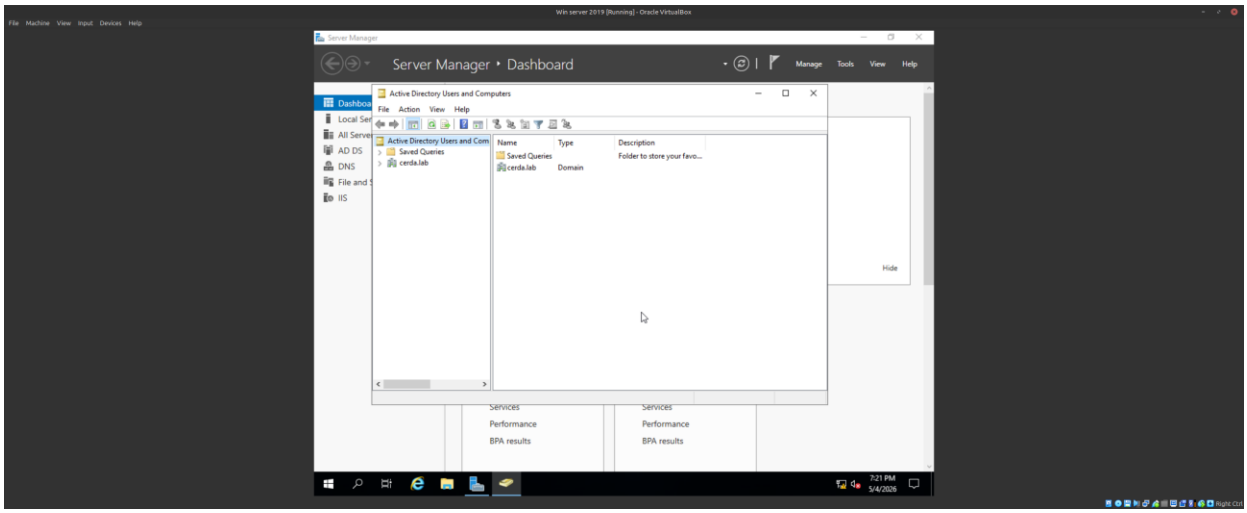

Figura 30: Active Directory Users and Computers mostrando el dominio cerda.lab recién creado, listo para la configuración de unidades organizativas.

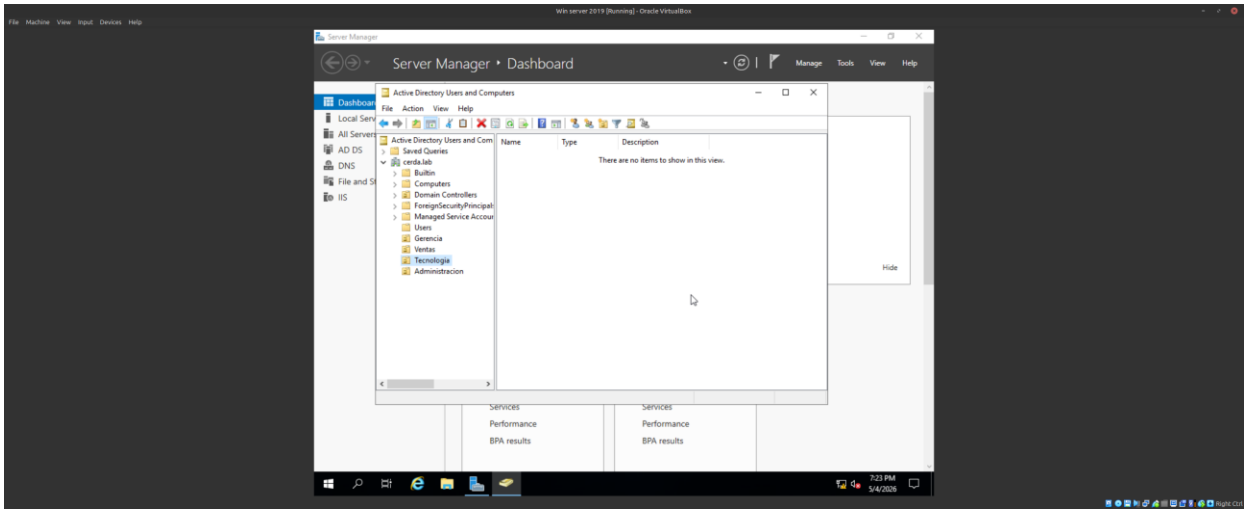

Figura 31: Active Directory Users and Computers mostrando las 4 Unidades Organizativas creadas en el dominio cerda.lab: Gerencia, Ventas, Tecnologia y Administracion.

Se crearon los usuarios en cada Unidad Organizativa con las restricciones correspondientes definidas en el enunciado:

Unidad Organizativa	Usuario	Equipo	Restricción
Gerencia	Cerda_1 (Diego Cerda)	PC1	Login solo de 8 a 18 horas
Ventas	Cerda_2	PC2	Usuario debe cambiar contraseña
Tecnología	Cerda_3	PC3	Usuario no puede cambiar contraseña
Administración	Cerda_4	PC4	Usuario no puede cambiar contraseña

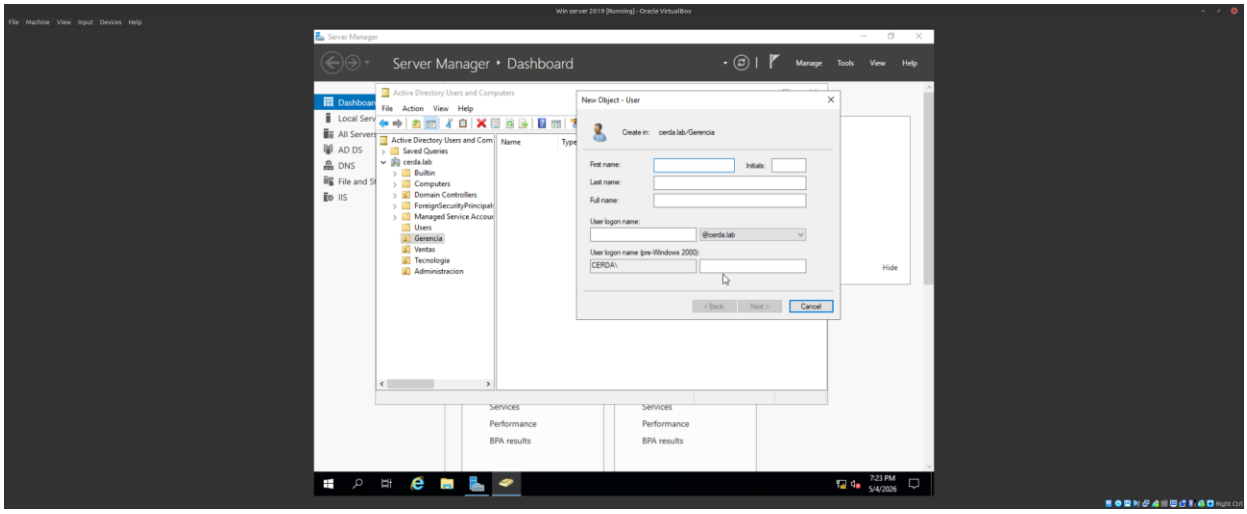

Figura 32: Asistente de creación de usuario en Active Directory para la UO Gerencia del dominio cerda.lab, mostrando los campos de nombre y logon name.

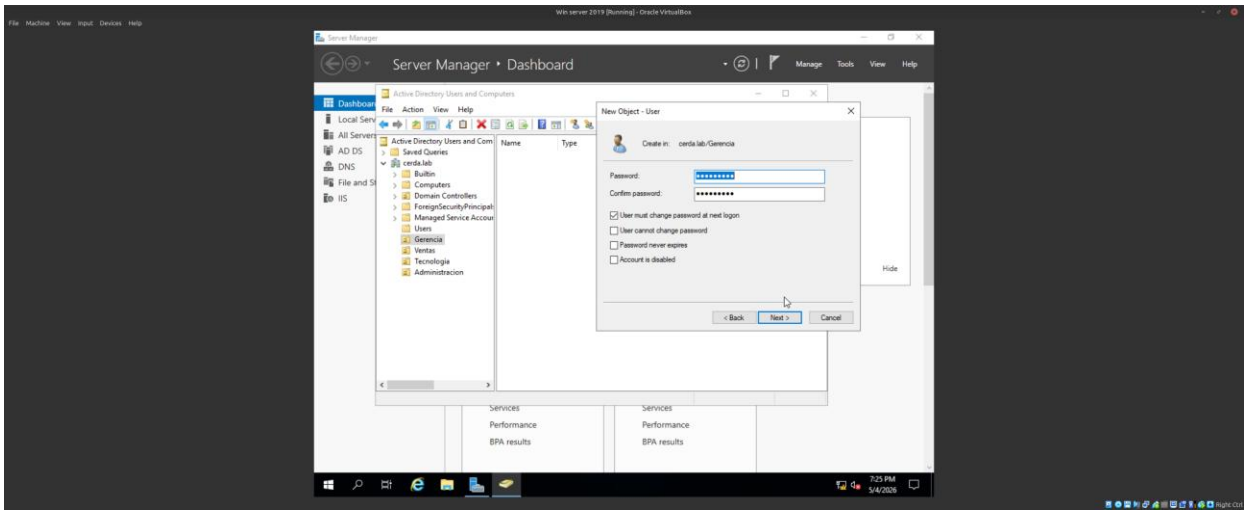

Figura 33: Configuración de contraseña del usuario en AD con la opción "User must change password at next logon" disponible para los usuarios que lo requieren.

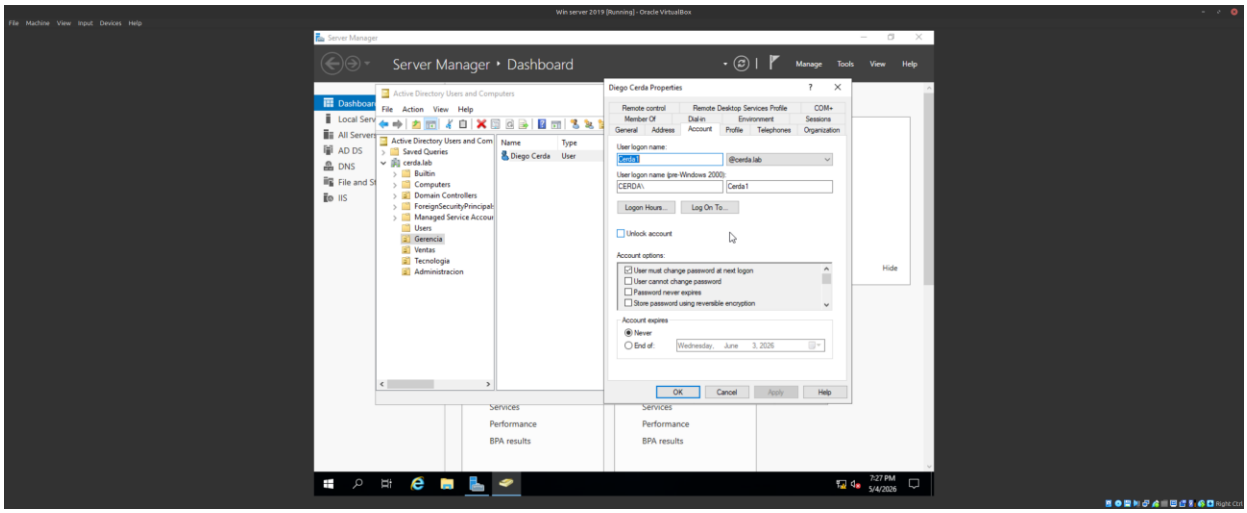

Figura 34: Propiedades del usuario Diego Cerda (Cerda1) en la pestaña Account, mostrando el logon name @cerda.lab y el botón de Logon Hours para configurar la restricción horaria.

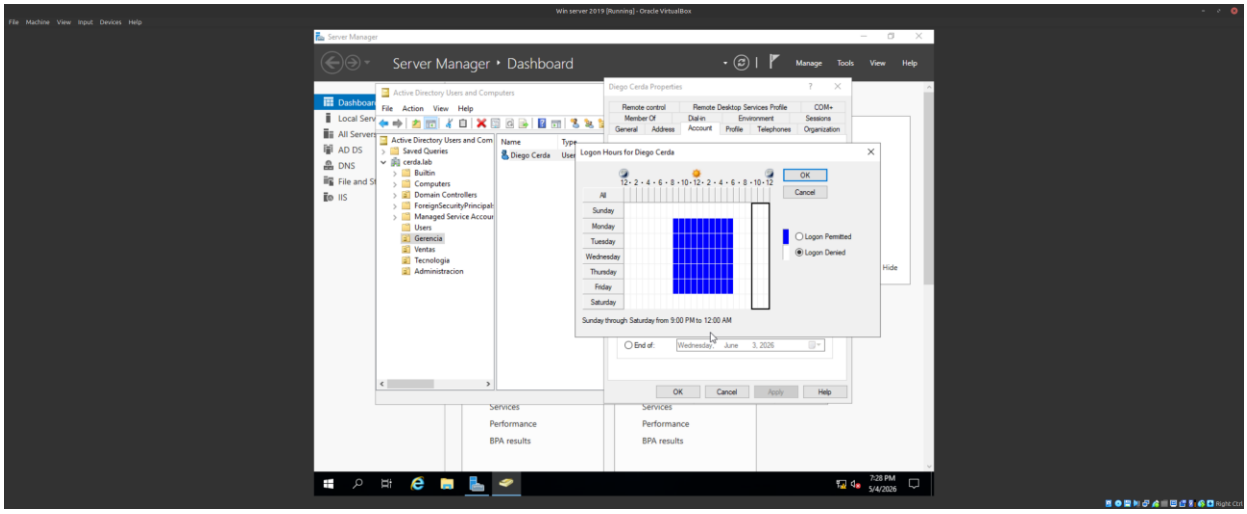

Figura 35: Configuración de Logon Hours para el usuario Diego Cerda de la UO Gerencia, mostrando el horario restringido permitido (blanco) y denegado (azul), con la restricción de acceso fuera del horario de 8 a 18 horas configurada.

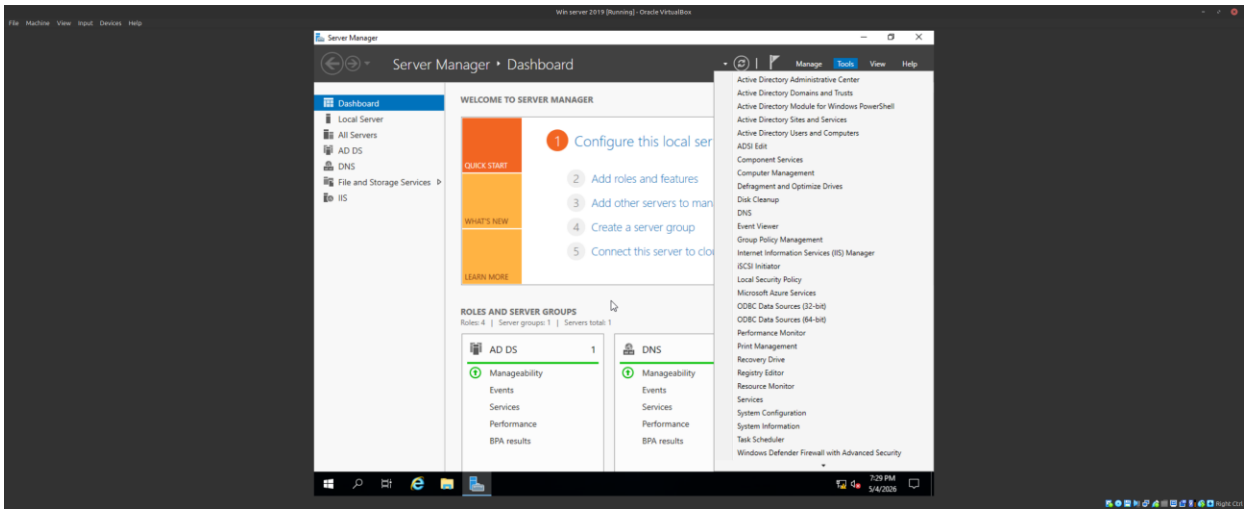

Figura 36: Creación del objeto equipo PC1 en la Unidad Organizativa Gerencia del dominio cerda.lab desde Active Directory Users and Computers.

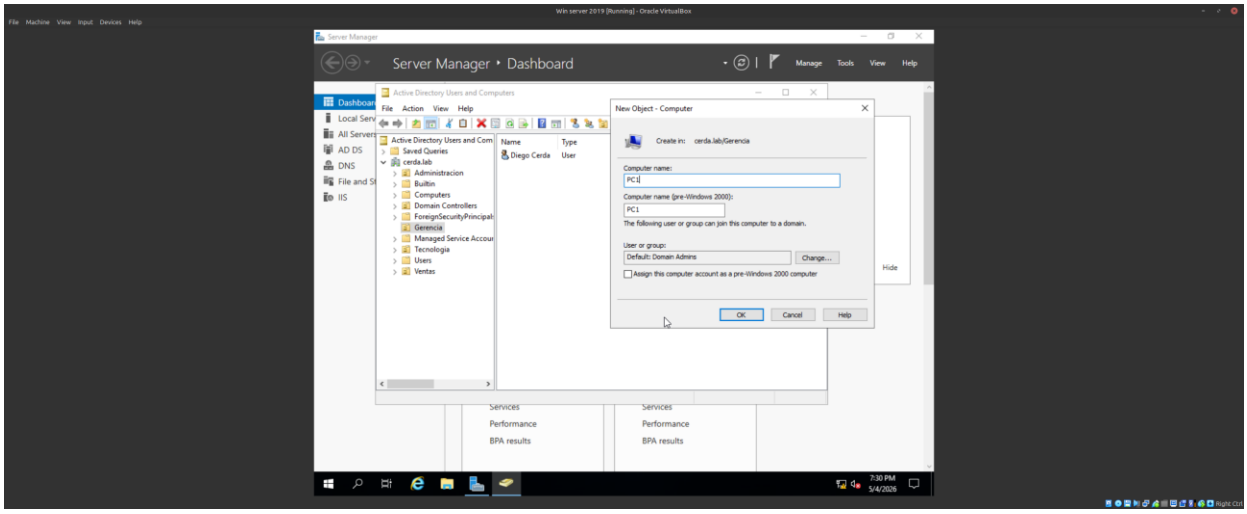

Figura 37: Active Directory Users and Computers mostrando la estructura completa del dominio cerda.lab con las 4 UO creadas (Administracion, Gerencia, Tecnologia, Ventas) y el usuario Diego Cerda en la UO Gerencia.

ÍTEM 2: Linux — Rocky Linux 9

Se utilizó una máquina virtual con Rocky Linux 9 (distribución compatible con RHEL9) instalada en Oracle VirtualBox con interfaz gráfica Server with GUI. Rocky Linux es una distribución de código abierto compatible binariamente con Red Hat Enterprise Linux, aceptada explícitamente en el enunciado de la evaluación.

2.1 Instalación de Rocky Linux 9

Se instaló Rocky Linux 9 configurando idioma español latinoamericano, zona horaria América/Santiago (Chile), selección de software "Server with GUI", particionado automático y creación del usuario administrador dcerda.

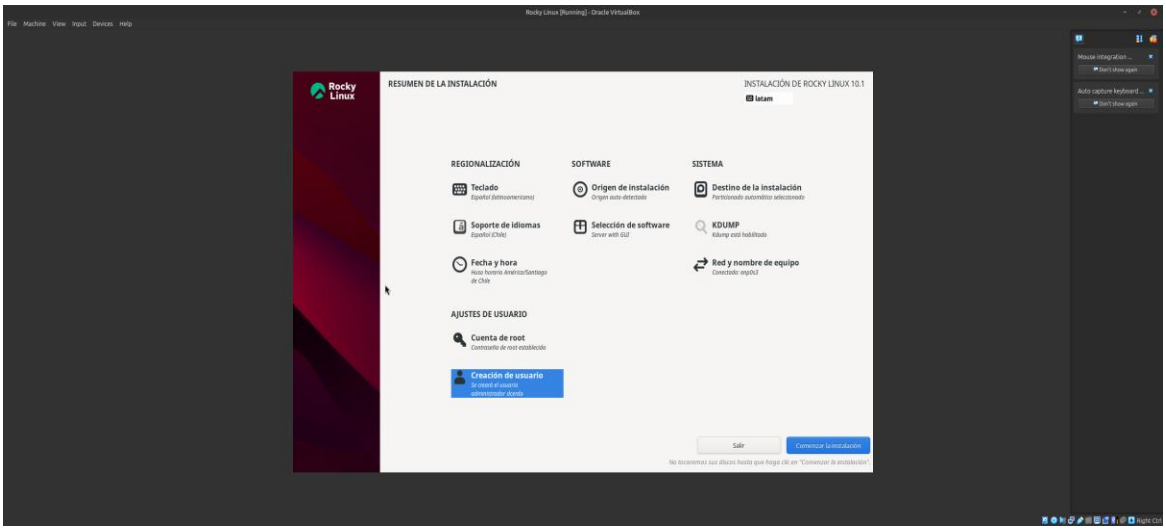

Figura 38: Resumen de instalación de Rocky Linux 9 mostrando la configuración completa: idioma español latinoamericano, software "Server with GUI", particionado automático, red conectada y cuenta de usuario administrador dcerda configurada.

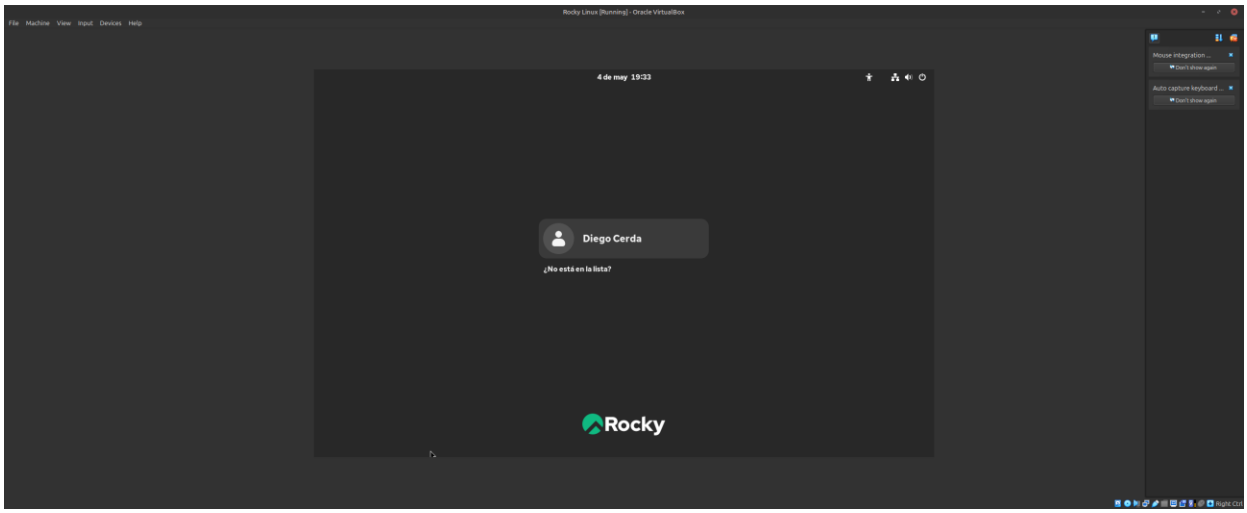

Figura 39: Pantalla de login de Rocky Linux 9 con Desktop Experience operativo mostrando el usuario Diego Cerda, confirmando la instalación exitosa del sistema con interfaz gráfica.

2.2 Actualización del Sistema

Se ejecutó el comando de actualización completa del sistema mediante dnf, el cual descargó e instaló exitosamente todas las actualizaciones disponibles desde los repositorios Rocky Linux BaseOS, AppStream y Extras, incluyendo el kernel 6.12.0-124.52.1 y múltiples paquetes de seguridad, cumpliendo con el indicador IE2.3.2.

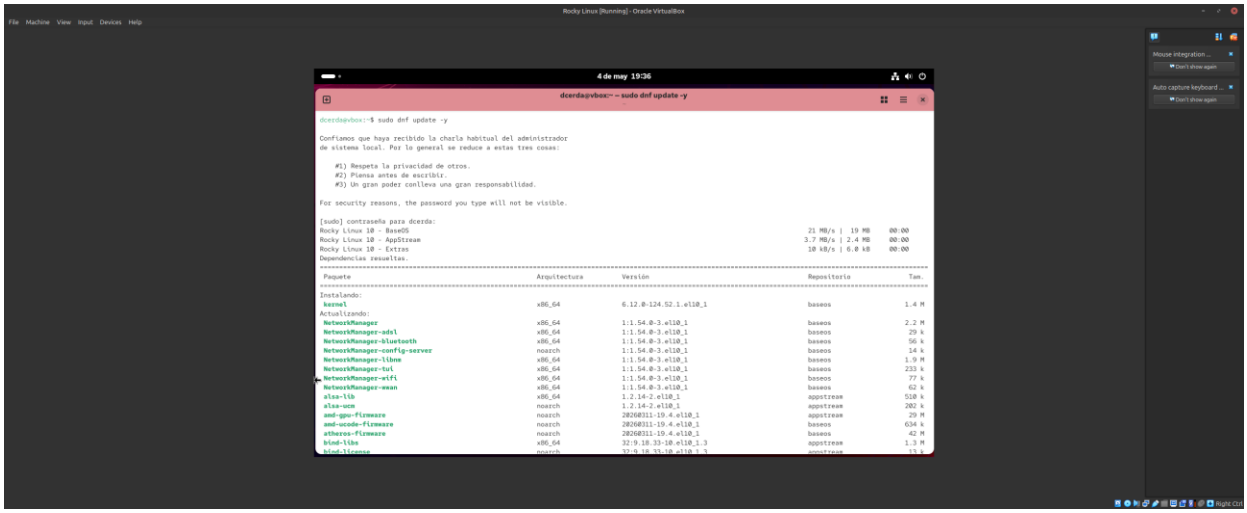

Figura 40: Ejecución del comando sudo dnf update -y mostrando la descarga de paquetes desde los repositorios Rocky Linux 10 BaseOS, AppStream y Extras, con el kernel 6.12.0 y múltiples actualizaciones de seguridad y rendimiento.

2.3 Creación de Grupos y Usuarios

Se crearon los tres grupos requeridos (Contabilidad, TIC y Gerencia) y los seis usuarios correspondientes asignados a sus grupos mediante el parámetro -G. Se asignó la contraseña Duoc.4321 a cada usuario utilizando el comando chpasswd.

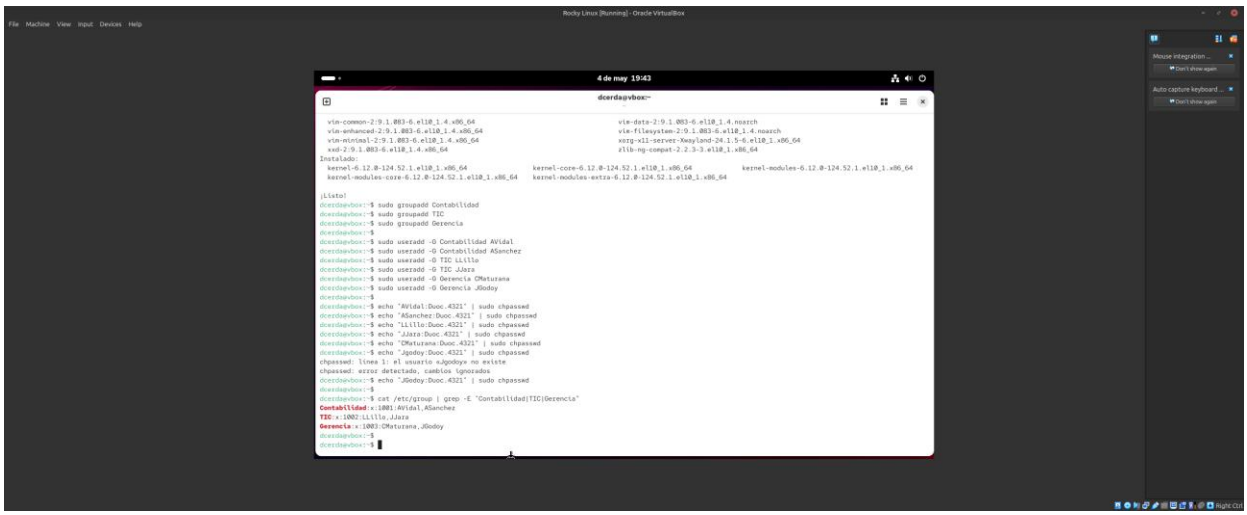

Figura 41: Terminal de Rocky Linux mostrando la creación exitosa de los 3 grupos y 6 usuarios, con la verificación mediante cat /etc/group que confirma: Contabilidad (AVidal, ASanchez), TIC (Llillo, Jjara) y Gerencia (Cmaturana, Jgodoy).

2.4 Instalación y Configuración del Servidor Web HTTPD

Se instaló Apache HTTP Server mediante dnf, se inició el servicio y se configuró para arranque automático. Se abrió el puerto HTTP en el firewall del sistema para permitir el tráfico entrante.

```
$ sudo dnf install httpd -y
$ sudo systemctl start httpd
$ sudo systemctl enable httpd
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
$ sudo firewall-cmd --reload
```

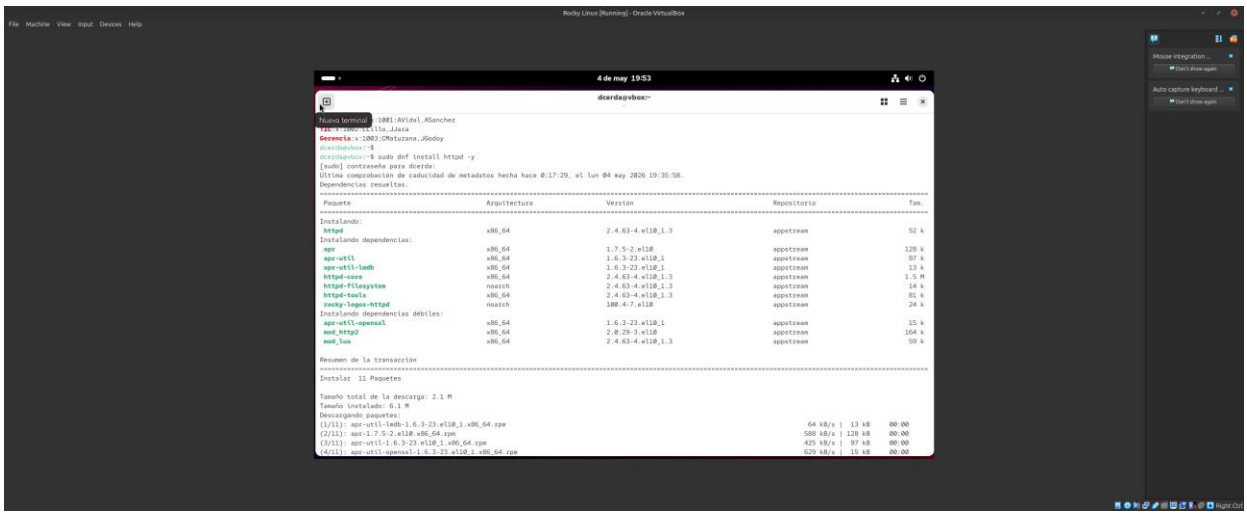

Figura 42: Proceso de instalación del paquete httpd mediante dnf, mostrando la resolución de dependencias e instalación de 11 paquetes incluyendo Apache, módulos APR y mod_http2 desde el repositorio AppStream de Rocky Linux.

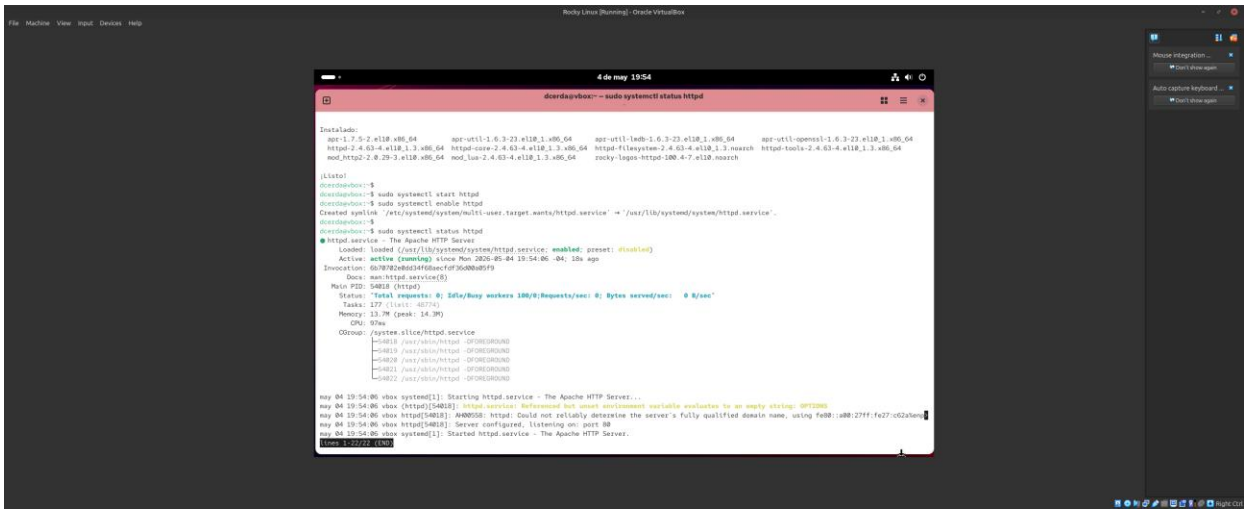

Figura 43: Estado del servicio HTTPD verificado con systemctl status httpd mostrando "active (running)" desde el 4 de mayo de 2026 a las 19:54, escuchando en el puerto 80, confirmando el correcto funcionamiento del servidor Apache.

Se creó la página de bienvenida personalizada en /var/www/html/index.html con el nombre del estudiante

En este caso se intentó configurar para agregar una imagen. En este caso el logo institucional de Duoc UC. Más no se logró incorporar al sitio web, queda como tarea revisar el codigo HTML para determinar el problema

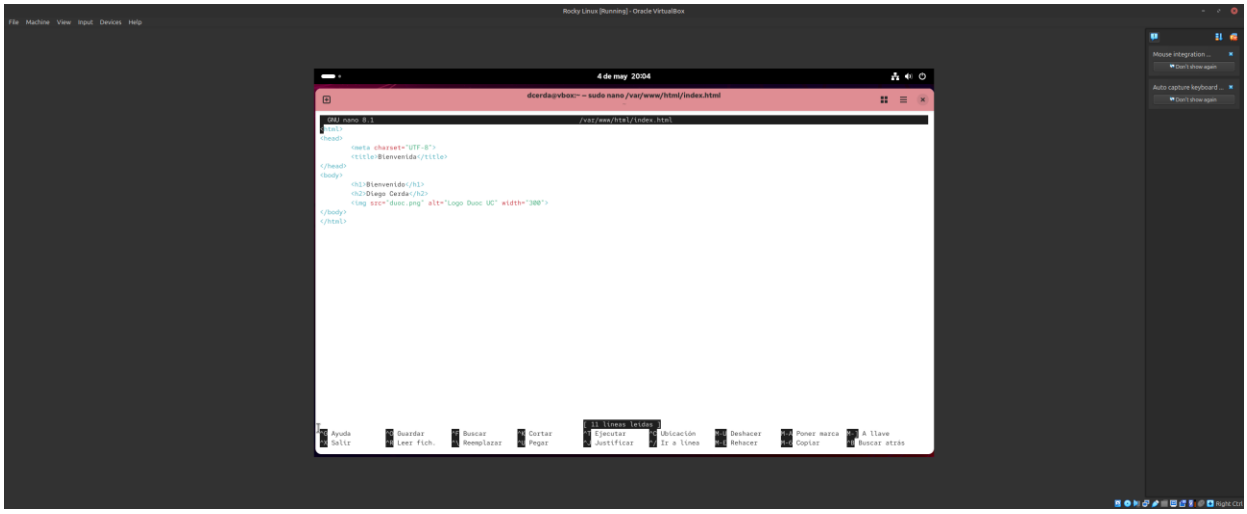

Figura 44: Edición del archivo index.html en /var/www/html/ mediante el editor nano, mostrando el código HTML con el mensaje de bienvenida, el nombre Diego Cerda y la referencia al logo de Duoc UC.

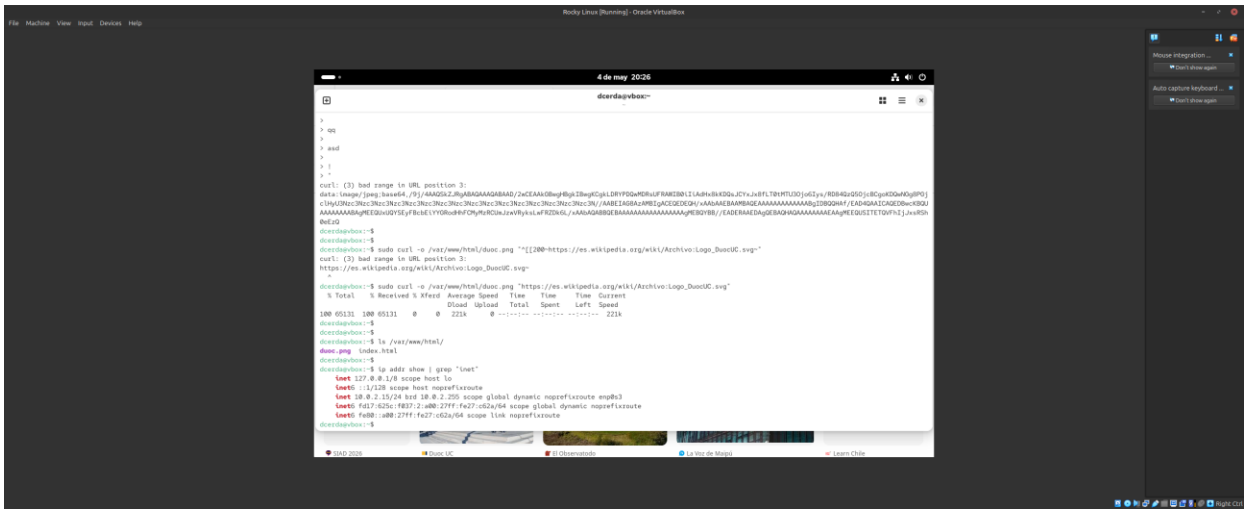

Figura 45: Verificación de los archivos del servidor web: duoc.png e index.html presentes en /var/www/html/, junto con la dirección IP del servidor 10.0.2.15 obtenida con ip addr show.

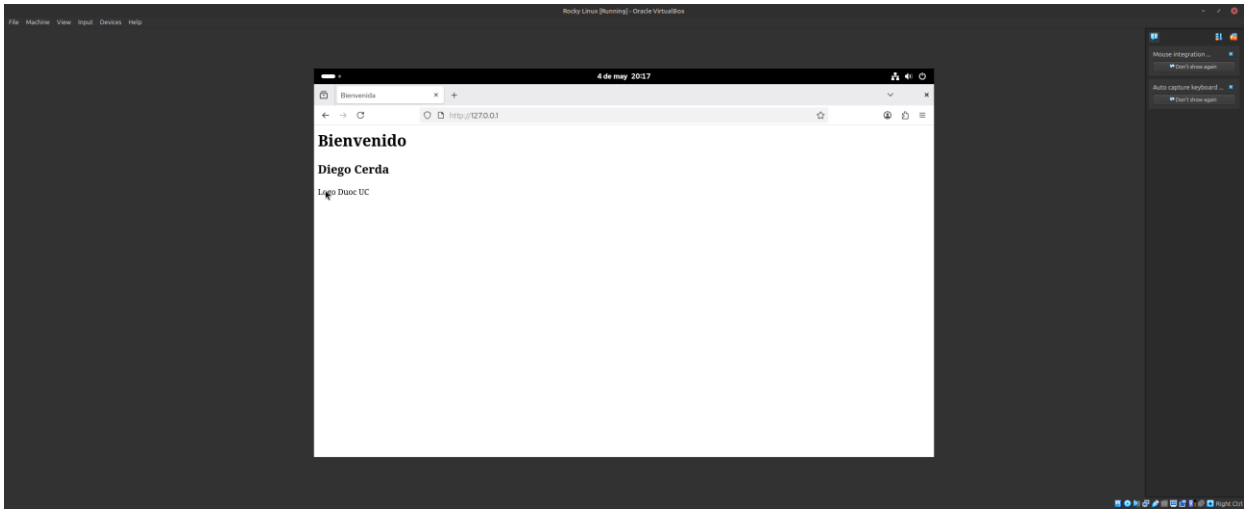

Figura 46: Sitio web de bienvenida funcionando correctamente en Firefox sobre Rocky Linux, mostrando "Bienvenido" y "Diego Cerda" accediendo via http://127.0.0.1, confirmando el correcto funcionamiento del servidor Apache HTTP.

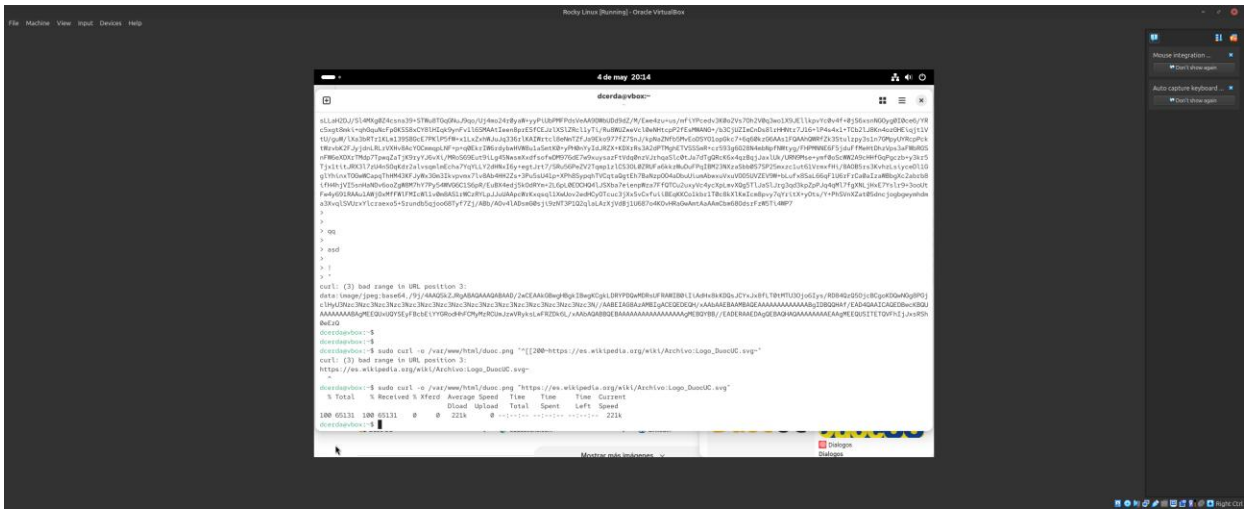

Figura 47: Verificación adicional del servidor web confirmando la descargadel logo de Duoc UC y la presencia de duoc.png e index.html en el directorio raíz del servidor.

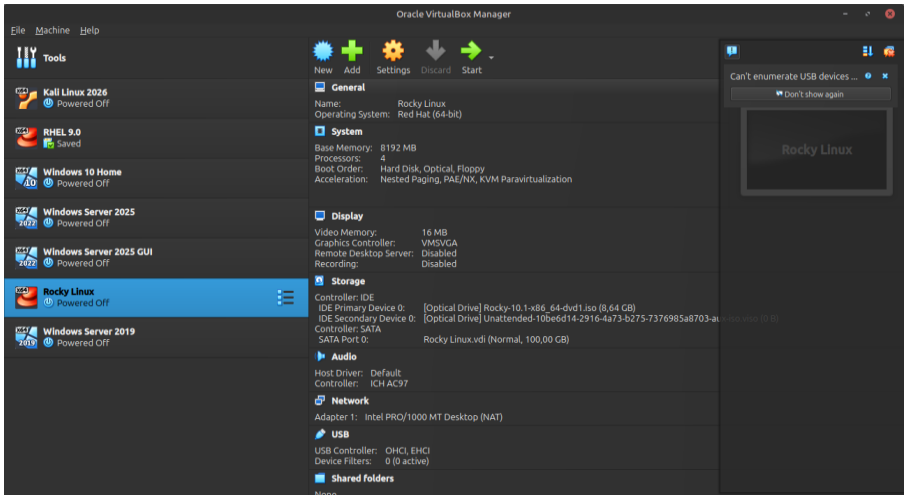

Figura 48: Configuración de la máquina virtual Rocky Linux 9 en VirtualBox mostrando los recursos asignados: 8192 MB RAM, 4 procesadores, disco SATA de 100 GB, ISO Rocky Linux 10.1 montada y red en modo NAT.